CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE C4
LES LESSIVES, LES ANTISEPTIQUES ET LES DÉSINFECTANTS

Correction de l'exercice 1 : **Compléter les phrases**

1) des **tensioactifs (détergents)** … des **adjuvants (additifs)**.

2) Un **antiseptique** … un **désinfectant**.

3) d'**hypochlorite** de sodium et de **chlorure** de sodium.

4) en **dioxygène**.

5) Les **séquestrants** (zéolithes, phosphates).

Correction de l'exercice 2 : **La teinture d'iode**

1) $m = \rho V = 0{,}9 \times 30 = 27$ g.

2) $m(I_2) = 0{,}05 \times 27 = 1{,}35$ g.

3) $M(I_2) = 254$ g/mol ; $n = \dfrac{1{,}35}{254} \approx 5{,}3 \times 10^{-3}$ mol.

4) Le diiode tue la plupart des microbes (bactéries, champignons, virus). Inconvénient : l'alcool qu'elle contient rend son application douloureuse sur une plaie ; elle peut irriter la peau et provoquer des allergies.

Correction de l'exercice 3 : **Comparer savon et détergent**

1)

Propriété	Savon	Détergent de synthèse
Origine des matières premières	corps gras (huiles, graisses)	pétrole
Tête hydrophile	$-COO^-$	$-SO_3^-$ (ou autre)
Action dans une eau dure	précipite, perd son efficacité	reste efficace
Action en milieu acide	inactif	reste actif
Biodégradabilité	biodégradable	variable (souvent moins)

2) Le **détergent de synthèse** (ou une lessive contenant des adoucissants) : il ne précipite pas avec les ions calcium de l'eau calcaire.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 4 : Dangers de l'eau de Javel

1) $ClO^- + Cl^- + 2\,H^+ \longrightarrow Cl_2 + H_2O$: il se dégage du **dichlore** Cl_2, gaz toxique qui irrite les voies respiratoires.

2) La chaleur, la lumière (UV) et le contact avec certains métaux ; une concentration élevée.

3) « Ne pas mélanger avec d'autres produits », « Conserver hors de portée des enfants », « Conserver au frais et à l'abri de la lumière », « Irritant/corrosif » (pictogrammes de danger).

4) Rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant plusieurs minutes et consulter un médecin.

Correction de l'exercice 5 : Désinfection de l'eau d'un puits

1) $m = 3 \times 200 = 600$ mg $= 0{,}6$ g.

2) $n(Cl_2) = \dfrac{12}{22{,}4} \approx 0{,}536$ mol ; $m = 0{,}536 \times 71 \approx 38$ g de chlore actif par litre.

3) $V = \dfrac{0{,}6}{38} \approx 0{,}0158$ L ≈ 16 mL.

4) Il faut laisser au chlore le temps de détruire les microbes (temps de contact), puis l'odeur de chlore diminue.

Correction de l'exercice 6 : Le gel hydroalcoolique

1) Volume d'éthanol pur : $8{,}333 \times 0{,}96 \approx 8{,}0$ L dans 10 L : **80 %** en volume.

2) Éthanol : il tue les bactéries et la plupart des virus (antiseptique). Eau oxygénée : elle détruit les spores bactériennes éventuellement présentes dans les ingrédients. Glycérol : il hydrate et protège la peau du dessèchement dû à l'alcool.

3) C'est un **antiseptique** : il s'applique sur la peau (tissu vivant).

4) Il n'élimine pas la saleté et les graisses : seul le lavage au savon et à l'eau les détache et les entraîne ; l'alcool est moins efficace sur des mains sales.

LN_EDUCATION